Отчет по лабораторной работе № 5

Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

2025-09-05

Содержание i

1. Вывод

0.1 Цель

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

0.2 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Создадим новый проект. (рис. 2)

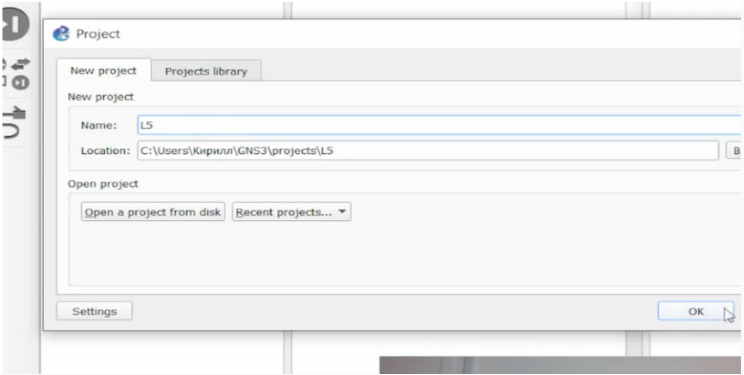


Рисунок 1: Создание проекта

0.3 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

В рабочей области разместим коммутатор Ethernet и два VPCS. Изменим название устройств. (рис. 3)

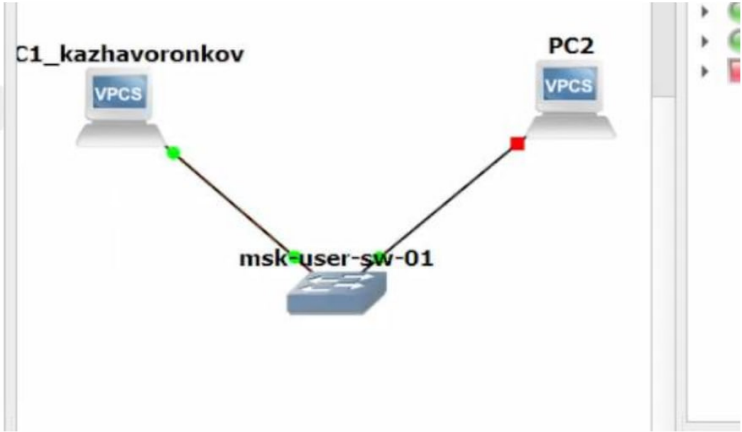


Рисунок 2: Размещение компонентов

0.4 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Зададим IP-адреса VPCS. (рис. 4)

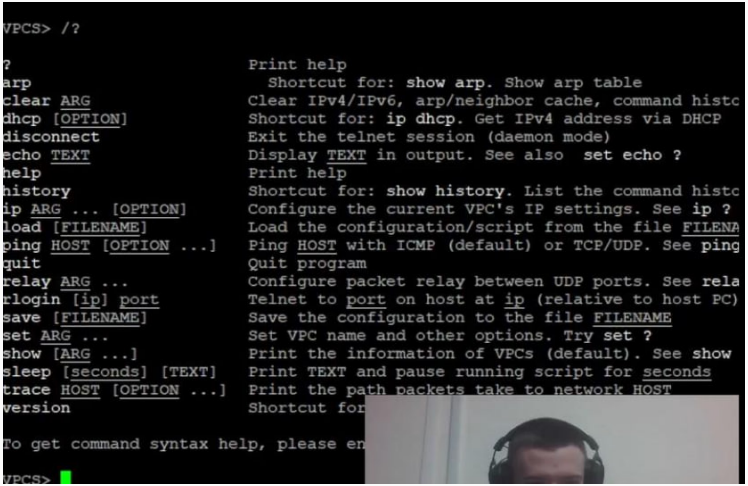


Рисунок 3: Просмотр возможных команд

0.5 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Зададим IP-адрес 192.168.1.11 для PC-1.

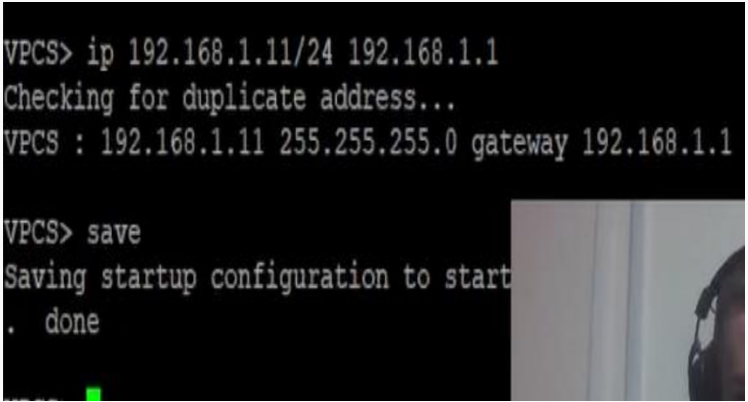


Рисунок 4: Задание ip-адреса

0.6 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Аналогичным образом зададим IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2. (рис. 6)

PC2 - PuTTY

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD"
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC2> ip 192/168.1.11/24 192.168.1.12
not same subnet

PC2> ip 192/168.1.12/24 192.168.1.12
not same subnet

PC2>
```

0.7 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 (рис. 7)

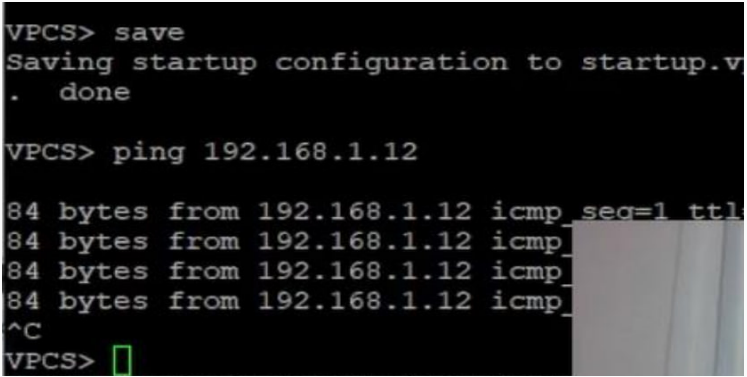


Рисунок 6: Проверка соединения

0.8 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запустим на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. (рис. 8)

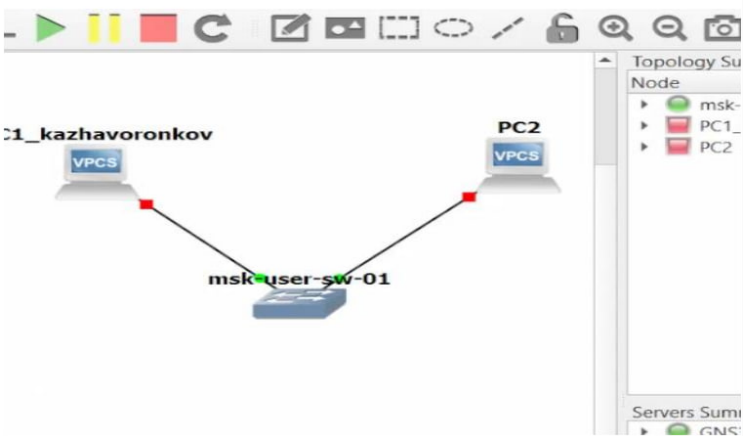


Рисунок 7: Запуск анализатора трафика

0.9 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

В проекте GNS3 стартуем все узлы. В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP. (рис. 9)

0.10 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

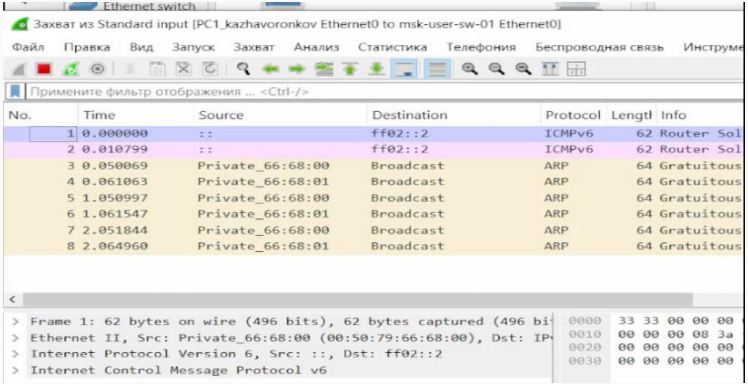


Рисунок 8: Протокол ARP

0.11 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды ping (рис. 10)

```
ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
    Options:
     -1              ICMP mode, default
     -2              UDP mode
     -3              TCP mode
     -c count        Packet count, default 5
     -D              Set the Don't Fragment bit
     -f FLAG         Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                                     bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
     -i ms           Wait ms milliseconds between sending each packet
     -l size         Data size
     -P protocol     Use IP protocol in ping packets
                       1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
     -p port         Destination port
     -s port         Source port
```

Рисунок 9: Просмотр опций команды ping

0.12 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Сделаем один эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC-1. (рис. 11)

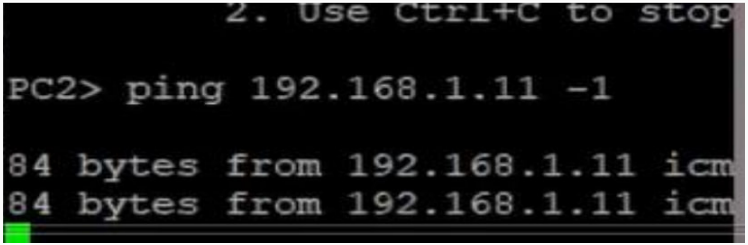


Рисунок 10: Эхо запрос в ICMP моде

0.13 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

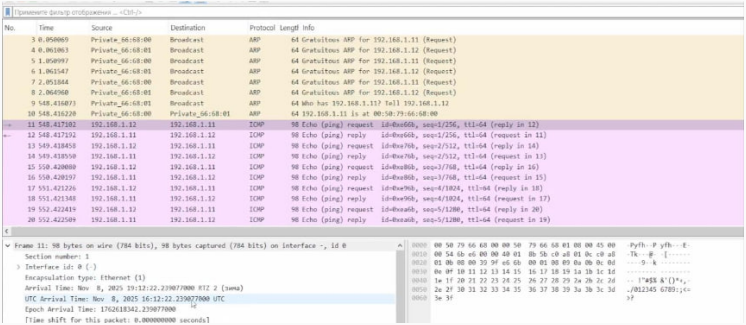


Рисунок 11: Эхо запрос в ICMP моде

0.14 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Сделаем один эхо-запрос в UDP-моде к узлу PC-1. (рис. 13)

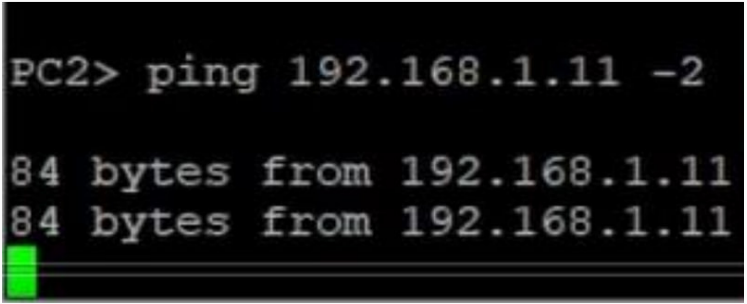


Рисунок 12: Эхо запрос в UDP моде

0.15 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

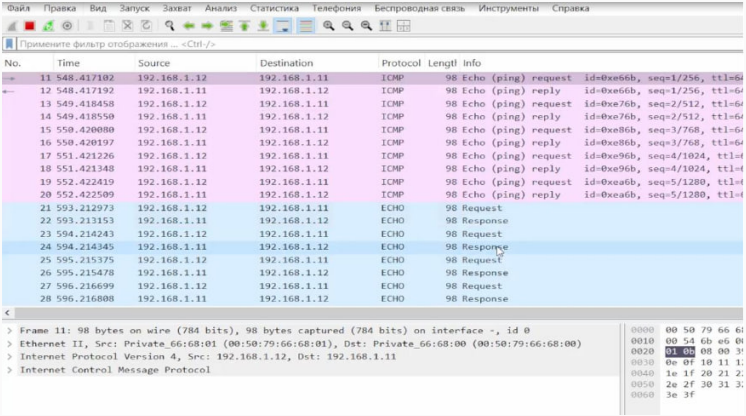


Рисунок 13: Эхо запрос в UDP моде

0.16 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Сделаем один эхо-запрос в TCP-моде к узлу PC-1. (рис. 15)

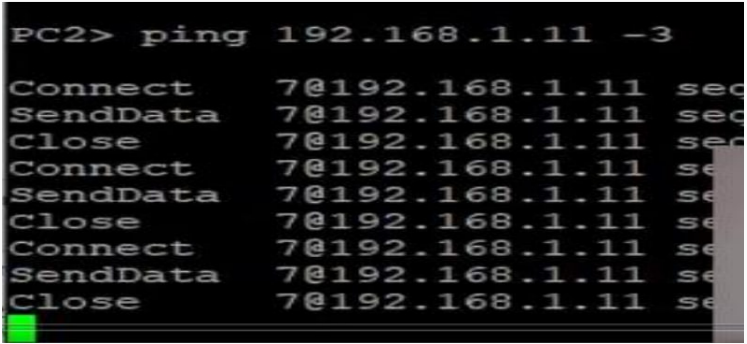


Рисунок 14: Эхо запрос в TCP моде

0.17 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

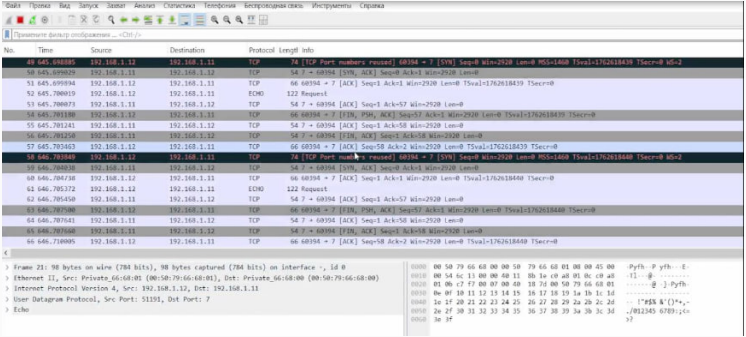


Рисунок 15: Эхо запрос в TCP моде

0.18 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Создадим новый проект. В рабочей области разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR. (рис. 17)

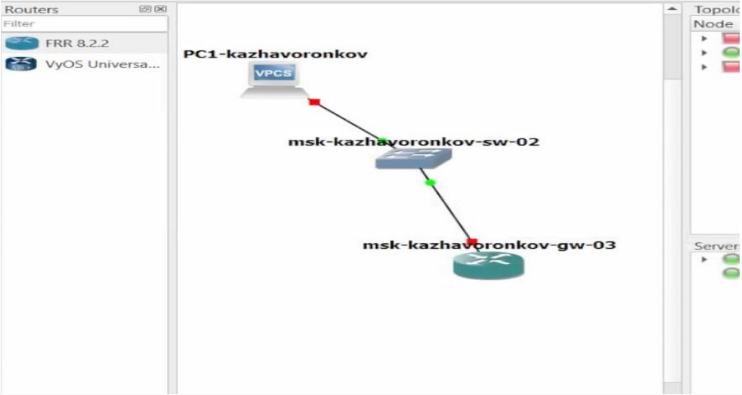


Рисунок 16: Построение сети

0.19 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. 18)

0.20 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1: (рис. 19)

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS>
```

0.21 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора: (рис. 20)

msk-kazhavoronkov-gw-01 - PuTTY

```
hostname frr
hostname msk-kazhavoronkov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-kazhavoronkov-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
```

0.22 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации: (рис. 21)

msk-kazhavoronkov-gw-01 - PuTTY

```
!
end
msk-kazhavoronkov-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-kazhavoronkov-gw-01# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=6.664 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.159 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.812 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.088 ms
```

0.23 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Проверим подключение. (рис. 22)

msk-kazhavoronkov-gw-01 - PuTTY

```
!
end
msk-kazhavoronkov-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-kazhavoronkov-gw-01# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=6.664 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.159 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.812 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=4 ttl=64 time=0.074 ms
```

0.24 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

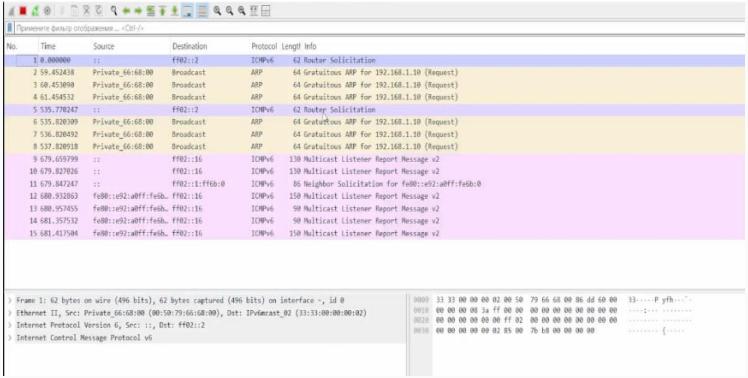
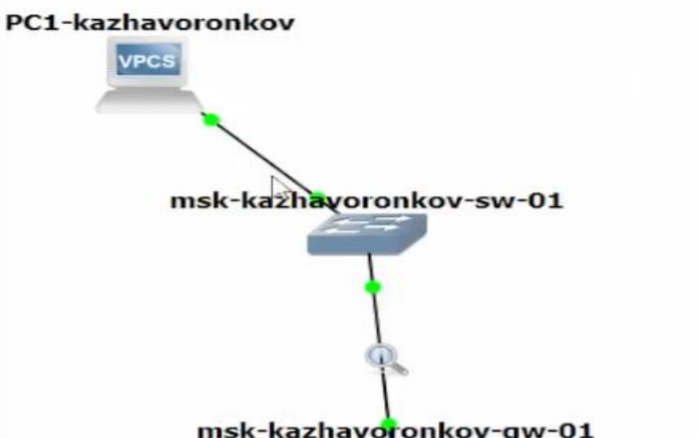


Рисунок 22: Анализ ICMP запросов

0.25 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. (рис. 24)



0.26 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. (рис. 25)

0.27 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

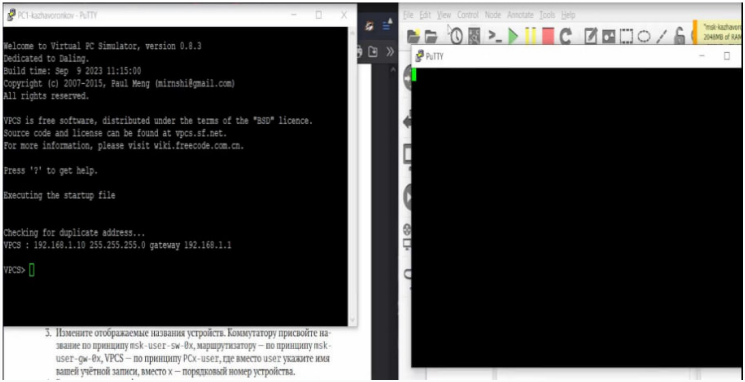


Рисунок 25: Настройка IP адресации PC1

0.28 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Настроим маршрутизатор VyOS. (рис. 27)

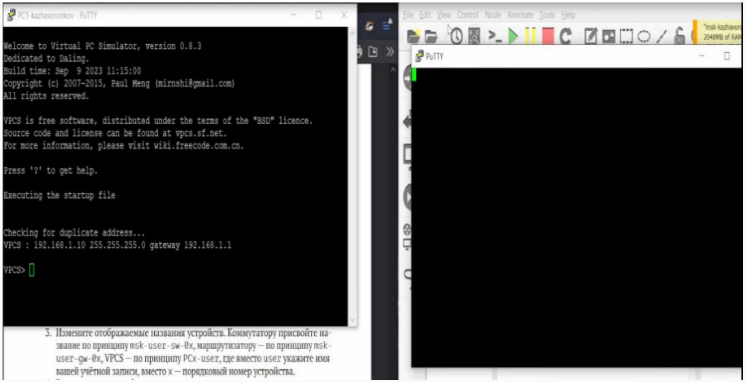


Рисунок 26: Загрузка VyOS

0.29 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Установим систему на диск (рис. 28)

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500
```

0.30 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Изменим имя устройства (рис. 29)

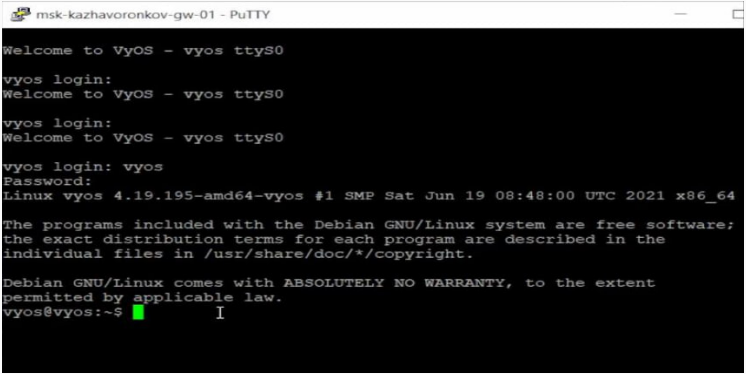


Рисунок 28: Изменение имени устройства

0.31 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Зададим IP-адрес на интерфейсе eth0. Посмотрим внесённые в конфигурацию изменения (рис. 30)

```
Welcome to the VyOS install program. This script
will walk you through the process of installing the
VyOS image to a local hard drive.
Would you like to continue? (Yes/No) [Yes]:
Probing drives: OK
The VyOS image will require a minimum 2000MB root.
Would you like me to try to partition a drive automatically
or would you rather partition it manually with parted?  If
you have already setup your partitions, you may skip this step

Partition (Auto/Parted/Skip) [Auto]:

I found the following drives on your system:
 sda    8589MB
 sdb    1MB


Install the image on? [sda]:

This will destroy all data on /dev/sda.
Continue? (Yes/No) [No]:
Ok then.  Exiting...
vyos@vyos:~$ reboot
```

0.32 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

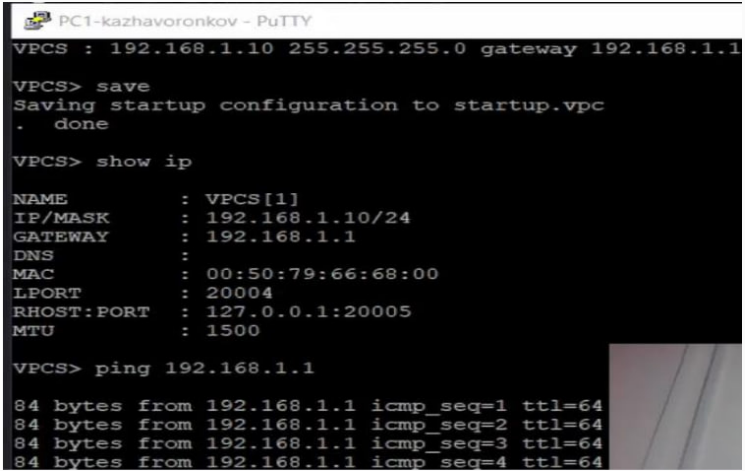
Применим изменения в конфигурации и сохраним саму конфигурацию: (рис. 31)

msk-kazhavoronkov-gw-01 - PuTTY

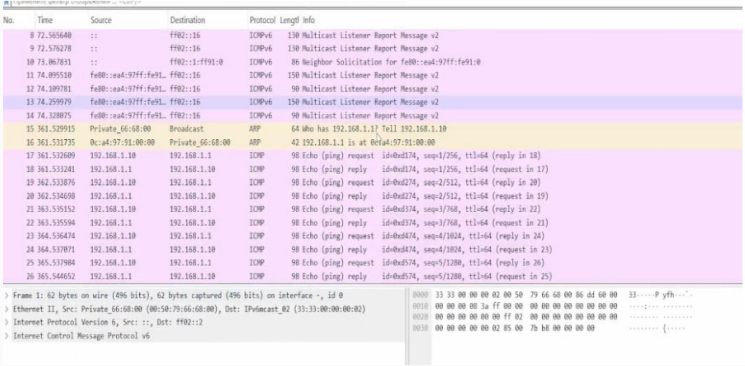
```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# system host-name msk-kazhavoronkov-gw-01

  Invalid command: [system]

[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.
```

0.33 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Посмотрим информацию об интерфейсах маршрутизатора (рис. 32)



0.34 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	72.565640	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
9	72.576278	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
10	73.067831	::	ff02::1:ff91:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ea4:97ff:fe91:0
11	74.095510	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
12	74.109781	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
13	74.259979	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
14	74.328075	fe80::ea4:97ff:fe91…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
15	361.529915	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
16	361.531735	0c:a4:97:91:00:00	Private_66:68:00	ARP	42	192.168.1.1 is at 0c:a4:97:91:00:00
17	361.532609	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd174, seq=1/256, ttl=64 (reply in 18)
18	361.533241	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd174, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
19	362.533876	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd274, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
20	362.534698	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd274, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
21	363.535152	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd374, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
22	363.535594	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd374, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
23	364.536474	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd474, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
24	364.537071	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd474, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
25	365.537984	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd574, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)
26	365.544652	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd574, seq=5/1280, ttl=64 (request in 25)

```
> Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: IPv6mcast_02 (33:33:00:00:00:02)
> Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::2
> Internet Control Message Protocol v6

0000  33 33 00 00 00 02 00 50  79 66 68 00 86 dd 60 00   33·····P yfh···`·
0010  00 00 00 08 3a ff 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ····:··· ........
0020  00 00 00 00 00 00 ff 02  00 00 00 00 00 00 00 02   ........ ........
0030  00 00 00 00 00 02 85 00  7b b8 00 00 00 00         ........ {·····
```

Рисунок 32: Анализ эхо запросов

1. Вывод

1.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, и проанализировали трафик посредством Wireshark.